$$f(x)=4\sqrt{(2x)}-6e^{2-x}$$

$$f(x)=4(2x)^{\frac{1}{2}}-6e^{2-x}$$

$$f'(x)=4.\frac{1}{2}.(2x)^{-\frac{1}{2}}-6e^{2-x}.-1$$

$$f'(x)=2(2x)^{-\frac{1}{2}}+6e^{2-x}$$

$$f'(x)=\frac{2}{\sqrt{(2x)}}+6e^{2-x}$$